(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211363863 U
(45)授权公告日 2020.08.28

(21)申请号 201922189674.1

(22)申请日 2019.12.09

(73)专利权人 苏州华展工业设备制造有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区浒创路1号1幢

(72)发明人 吴佳 郭培松

(51)Int.Cl.
B41F 13/08(2006.01)
B41F 35/00(2006.01)
B41F 35/02(2006.01)
B41F 35/06(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型印刷辊

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型印刷辊，包括印刷辊本体、胶套、套轮、清洁环、第一安装板、轴承、第一安装轴、升降柱、安装板、第二安装轴、第二安装板、环状刮件和环状毛刷。本实用新型含有安装机构，装置安装较为简单快捷，装置在使用过程中，通过安装机构的升降柱可调节印刷辊本体的高度位置，有利于装置对不同厚度的物料进行印刷；本实用新型含有清洁机构，使用清洁液体将胶套的表面湿润后，左右水平移动清洁机构清洁环时，清洁环内的环状毛刷将胶套表面粘附的杂质刷掉，环状刮件进一步将清洁液体连同刷掉的杂质由胶套上刮掉，大大方便了胶套的清洁，无需人工手动使用毛巾对胶套一点一点进行擦拭，提高了胶套的清洁效率。



CN 211363863 U

1.一种新型印刷辊，其特征在于：包括印刷辊本体(1)、胶套(2)、第一安装轴(7)、第二安装轴(10)、安装机构和清洁机构，所述印刷辊本体(1)两端面的中心处分别固接有第一安装轴(7)和第二安装轴(10)，所述安装机构安装在第一安装轴(7)和第二安装轴(10)上，所述第一安装轴(7)上安装有清洁机构，所述印刷辊本体(1)的外部固定套接有胶套(2)；

所述安装机构包括第一安装板(5)、轴承(6)、升降柱(8)、安装板(9)和第二安装板(11)，所述第一安装板(5)和第二安装板(11)底面的中心处均固接有升降柱(8)，两个所述升降柱(8)的底端均固接有安装板(9)，所述第一安装轴(7)和第二安装轴(10)分别通过轴承(6)安装在第一安装板(5)和第二安装板(11)一侧面的中心处；

所述清洁机构包括套轮(3)、清洁环(4)、环状刮件(12)和环状毛刷(13)，所述套轮(3)固定套接在第一安装轴(7)上，所述套轮(3)的外部套接有清洁环(4)，所述清洁环(4)的内壁依次安装有环状刮件(12)和环状毛刷(13)。

2.根据权利要求1所述的一种新型印刷辊，其特征在于：所述升降柱(8)为液压缸，所述升降柱(8)位于安装板(9)顶面的中心处。

3.根据权利要求1所述的一种新型印刷辊，其特征在于：所述安装板(9)的底面贴附安装有不锈钢垫片，所述安装板(9)顶面的四个拐角处均开有安装孔。

4.根据权利要求1所述的一种新型印刷辊，其特征在于：所述胶套(2)为聚酯树脂胶套，所述胶套(2)的外壁喷涂有耐高温耐腐蚀涂层。

5.根据权利要求1所述的一种新型印刷辊，其特征在于：所述清洁环(4)为聚四氟乙烯环状件，清洁环(4)的外壁贴附安装有橡胶防滑套。

6.根据权利要求1所述的一种新型印刷辊，其特征在于：所述环状刮件(12)为橡胶刮件，所述橡胶刮件的内壁安装有多个刮条。

一种新型印刷辊

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种印刷辊，具体是一种新型印刷辊，属于印刷辊应用技术领域。

背景技术

[0002] 印刷辊又称印刷胶辊，是印刷设备的主要部件，印刷辊有两大类，分别为硬辊和软辊，其中硬辊具有适度的硬度和弹性、高耐油性、耐洗涤溶剂性、耐磨性和形状稳定性，是最为常见的一种印刷辊，印刷辊的清洁性与印刷的质量息息相关。

[0003] 现有的印刷辊在高度调节时，需要将印刷辊拆掉，重新安装在合适的高度才能进行高度调节，较为麻烦，且现有的印刷辊在清洁时，大都是人工使用毛巾一点一点对其表面进行擦拭，不仅清洁较为麻烦，且清洁效率较慢，存在一定的不足。因此，针对上述问题提出一种新型印刷辊。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种新型印刷辊。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的，一种新型印刷辊，包括印刷辊本体、胶套、第一安装轴、第二安装轴、安装机构和清洁机构，所述印刷辊本体两端面的中心处分别固接有第一安装轴和第二安装轴，所述安装机构安装在第一安装轴和第二安装轴上，所述第一安装轴上安装有清洁机构，所述印刷辊本体的外部固定套接有胶套；

[0006] 所述安装机构包括第一安装板、轴承、升降柱、安装板和第二安装板，所述第一安装板和第二安装板底面的中心处均固接有升降柱，两个所述升降柱的底端均固接有安装板，所述第一安装轴和第二安装轴分别通过轴承安装在第一安装板和第二安装板一侧面的中心处；

[0007] 所述清洁机构包括套轮、清洁环、环状刮件和环状毛刷，所述套轮固定套接在第一安装轴上，所述套轮的外部套接有清洁环，所述清洁环的内壁依次安装有环状刮件和环状毛刷。

[0008] 优选的，所述升降柱为液压缸，所述升降柱位于安装板顶面的中心处。

[0009] 优选的，所述安装板的底面贴附安装有不锈钢垫片，所述安装板顶面的四个拐角处均开有安装孔。

[0010] 优选的，所述胶套为聚酯树脂胶套，所述胶套的外壁喷涂有耐高温耐腐蚀涂层。

[0011] 优选的，所述清洁环为聚四氟乙烯环状件，清洁环的外壁贴附安装有橡胶防滑套。

[0012] 优选的，所述环状刮件为橡胶刮件，所述橡胶刮件的内壁安装有多个刮条。

[0013] 本实用新型的有益效果是：

[0014] 1、本实用新型含有安装机构，装置安装较为简单快捷，装置在使用过程中，通过安装机构的升降柱可调节印刷辊本体的高度位置，印刷辊本体的高度位置调节较为方便，有利于装置对不同厚度的物料进行印刷；

[0015] 2、本实用新型含有清洁机构，使用清洁液体将胶套的表面湿润后，左右水平移动

清洁机构清洁环时，清洁环内的环状毛刷将胶套表面粘附的杂质刷掉，环状刮件进一步将清洁液体连同刷掉的杂质由胶套上刮掉，大大方便了胶套的清洁，无需人工手动使用毛巾对胶套一点一点进行擦拭，提高了胶套的清洁效率。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0017] 图1为本实用新型主视图；

[0018] 图2为本实用新型清洁环截面图；

[0019] 图3为本实用新型清洁环立体图。

[0020] 图中：1、印刷辊本体，2、胶套，3、套轮，4、清洁环，5、第一安装板，6、轴承，7、第一安装轴，8、升降柱，9、安装板，10、第二安装轴，11、第二安装板，12、环状刮件，13、环状毛刷。

具体实施方式

[0021] 为使得本实用新型的实用新型目的、特征、优点能够更加的明显和易懂，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，下面所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而非全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 请参阅图1-3所示，一种新型印刷辊，包括印刷辊本体1、胶套2、第一安装轴7、第二安装轴10、安装机构和清洁机构，所述印刷辊本体1两端面的中心处分别固接有第一安装轴7和第二安装轴10，所述安装机构安装在第一安装轴7和第二安装轴10上，所述第一安装轴7上安装有清洁机构，所述印刷辊本体1的外部固定套接有胶套2；

[0025] 所述安装机构包括第一安装板5、轴承6、升降柱8、安装板9和第二安装板11，所述第一安装板5和第二安装板11底面的中心处均固接有升降柱8，两个所述升降柱8的底端均固接有安装板9，所述第一安装轴7和第二安装轴10分别通过轴承6安装在第一安装板5和第二安装板11一侧面的中心处；

[0026] 所述清洁机构包括套轮3、清洁环4、环状刮件12和环状毛刷13，所述套轮3固定套接在第一安装轴7上，所述套轮3的外部套接有清洁环4，所述清洁环4的内壁依次安装有环状刮件12和环状毛刷13。

[0027] 所述升降柱8为液压缸，所述升降柱8位于安装板9顶面的中心处；所述安装板9的底面贴附安装有不锈钢垫片，所述安装板9顶面的四个拐角处均开有安装孔，便于装置的安

装;所述胶套2为聚酯树脂胶套,所述胶套2的外壁喷涂有耐高温耐腐蚀涂层,便于提高胶套2的使用寿命;所述清洁环4为聚四氟乙烯环状件,清洁环4的外壁贴附安装有橡胶防滑套,便于清洁环4的移动;所述环状刮件12为橡胶刮件,所述橡胶刮件的内壁安装有多个刮条,便于将胶套2表面杂质和清洁液体的刮除。

[0028] 本实用新型在使用时,将装置安装机构的安装板9安装在印刷设备印刷辊的安装处,装置安装较为简单快捷,装置在使用过程中,通过升降柱8可调节印刷辊本体1的高度位置,印刷辊本体1的高度位置调节较为方便,有利于装置对不同厚度的物料进行印刷,装置在印刷过程中,印刷面料上的杂质容易堆积在胶套2的表面,为保证印刷的质量,需要经常对胶套2的表面进行清洁,此时使用清洁液体将胶套2的表面湿润,然后将套轮3上的清洁环4移动套接到胶套2的外部,然后左右水平移动清洁环4,在清洁环4移动的过程中,环状毛刷13将胶套2表面粘附的杂质刷掉,环状刮件12进一步将清洁液体连同刷掉的杂质由胶套2上刮掉,大大方便了胶套2的清洁,无需人工手动使用毛巾对胶套2一点一点进行擦拭,提高了胶套2的清洁效率,装置结构简单,使用较为方便。

[0029] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的得同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0030] 以上所述,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

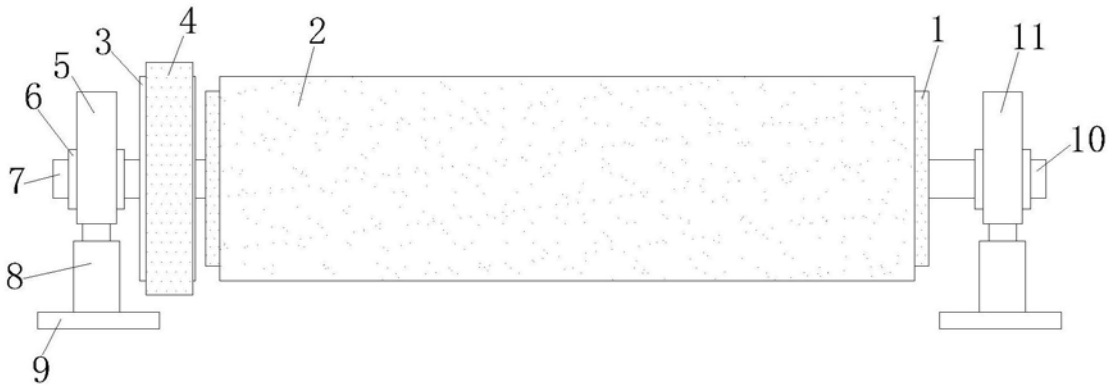


图1

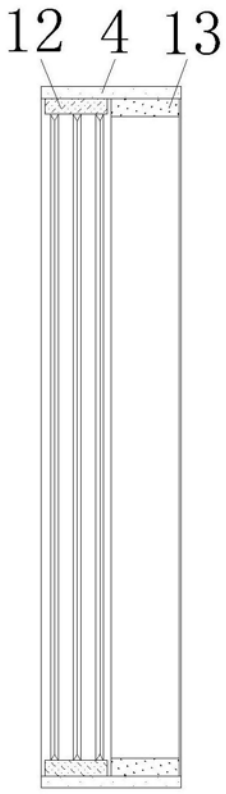


图2

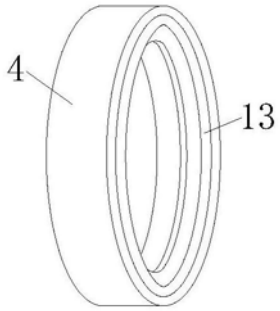


图3